



中华人民共和国国家标准

GB/T 21617—2023

代替 GB/T 21617—2008

危险品 固体氧化性试验方法

Dangerous goods—Test methods for oxidizing solids

2023-11-27 发布

2024-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 21617—2008《危险品 固体氧化性试验方法》，与 GB/T 21617—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了试验的适用范围(见第1章,2008年版的第1章)；
- b) 将术语“干纤维素丝”更改为“纤维素”，并更改了定义(见3.1,2008年版的3.2)；
- c) 增加了“氧化性固体质量试验”方法(见5.1)；
- d) 更改了试样检查的要求(见5.2.2.3,2008年版的5.3)；
- e) 更改了检测混合物制备要求(见5.2.2.4,2008年版的5.4)；
- f) 更改了标准混合物制备要求(见5.2.2.5,2008年版的5.5)；
- g) 更改了点火源的要求(见5.2.3,2008年版的6.1)；
- h) 更改了“氧化性物质”的定义(见5.2.4.2.3,2008年版的3.1)；
- i) 更改了检测混合物重复试验的要求(见5.2.4.2.3,2008年版的7.2.3)；
- j) 增加了“氧化性固体质量试验”的结果表示(见6.1)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本文件起草单位：南京海关危险货物与包装检测中心、上海化工院检测有限公司、常州工业及消费品检验有限公司、常州工学院、中国石油和化学工业联合会、浙江沙星科技股份有限公司、中国化工经济技术发展中心、四川金象赛瑞化工股份有限公司、黔南州值守应急救援指挥中心。

本文件主要起草人：汪蓉、高翔、孙怀波、潘鹏、王晨凯、祝惠惠、贺少鹏、何源、蒋伟、赵哲龙、夏邦玮、李敏、陈乙雯、郝媛、李宏军、何世禹、郭志刚。

2008年首次发布为 GB/T 21617—2008；本次为第一次修订。

危险品 固体氧化性试验方法

警告：本文件并未指出所有可能的安全问题。试验人员应具备必要的安全知识及其安全防护，并保证符合国家有关法规的规定。

1 范围

本文件描述了危险品固体氧化性的两种试验方法并规定了结果的表示。

本文件适用于除爆炸性物质、易燃物质、有机过氧化物及硝酸铵基化肥外的危险品固体物质的氧化性测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6944—2012 危险货物分类和品名编号

GB 19458 危险货物危险特性检验安全规范 通则

3 术语和定义

GB 19458 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

纤维素 cellulose

长度小于 100 μm 、平均直径约 25 μm 、视密度约 170 kg/m^3 、pH 值为 5~7 的干燥白色化学纤维。

4 试剂

- 4.1 检测混合物 I：待测物质与纤维素质量比为 1：1 的混合物。
- 4.2 检测混合物 II：待测物质与纤维素质量比为 4：1 的混合物。
- 4.3 标准混合物 I：过氧化钙和纤维素的质量比为 3：1 的混合物。
- 4.4 标准混合物 II：过氧化钙和纤维素的质量比为 1：1 的混合物。
- 4.5 标准混合物 III：过氧化钙和纤维素的质量比为 1：2 的混合物。
- 4.6 标准混合物 IV：溴酸钾和纤维素的质量比为 3：2 的混合物。
- 4.7 标准混合物 V：溴酸钾和纤维素的质量比为 2：3 的混合物。
- 4.8 标准混合物 VI：溴酸钾和纤维素的质量比为 3：7 的混合物。

5 试验方法

5.1 氧化性固体质量试验（试验方法 1，优先采用）

5.1.1 方法原理

将待测物质制成检测混合物进行试验，并把该混合物在燃烧过程中的质量损耗与标准混合物进行

比较,确定其氧化性能力。

5.1.2 试验准备

5.1.2.1 过氧化钙参考氧化剂规格要求

使用工业纯细粉状过氧化钙作为参考氧化剂,当符合下列规格要求时,不必进一步处理:

- a) CaO_2 :含量 $75\% \pm 1.0\%$;
- b) $\text{Ca}(\text{OH})_2$:含量 $20\% \sim 25\%$;
- c) CaCO_3 :含量小于或等于 5% ;
- d) 氯化物:含量小于或等于 500 mg/kg ;
- e) 粒径:粒径小于 $75 \mu\text{m}$ 的颗粒比例大于或等于 99% ,其中粒径小于 $20 \mu\text{m}$ 的颗粒比例大于或等于 50% 。

5.1.2.2 制备纤维素

将纤维素做成厚度不大于 25 mm 的一层,在 105°C 下干燥至恒定质量(至少 4 h),然后放在干燥器(带干燥剂)内直到冷却后待用。含水量按干重计应小于 0.5% 。必要时应延长干燥时间以确保含水量小于 0.5% 。

5.1.2.3 试样检查

检查将用于运输形式的物质,如果直径小于 $500 \mu\text{m}$ 的粉末占总质量的 10% 以上,或是易碎物质,在进行试验之前应将全部试验样品磨成粉末,避免在装卸和运输过程中粒度减小。由于颗粒大小对结果有很大的影响,受试固体的粒径应当在试验报告中说明。

5.1.2.4 制备检测混合物

将 $30.0 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$ 的待测物质(其粒度满足 5.1.2.3 的要求)和纤维素分别制成检测混合物 I、检测混合物 II。每一检测混合物应搅拌至少 1 min 以尽可能完全混合,避免过度用力搅拌。每一检测混合物应单独制备,并尽快使用,应从不同批次混合物中提取。

5.1.2.5 制备标准混合物

将 $30.0 \text{ g} \pm 0.1 \text{ g}$ 的过氧化钙标准物质和纤维素分别制成标准混合物 I、标准混合物 II、标准混合物 III。每一标准混合物应搅拌至少 1 min 以尽可能完全混合,避免过度用力搅拌。每一标准混合物应单独制备,并尽快使用,应从不同批次混合物中提取。

5.1.3 仪器与设备

5.1.3.1 天平及配件

5.1.3.1.1 天平应具备满足试验要求的测量范围和精度,并具有数据传输功能、数据采集界面。能够记录所需数据(时间、质量),通过计时秒表检查数据采集软件的时频,频率在 5 Hz 以上。

5.1.3.1.2 使用一块坚固材料构成的基板、一块阻燃材料构成的定位板,以及若干导杆,在天平上构造燃烧试验的支撑结构。

5.1.3.1.3 使用挡风板,以保证天平不受通风或环境气流影响。

5.1.3.1.4 燃烧圆锥堆垛应始终置于天平中央,保护天平在试验中不接触热源和燃烧颗粒。

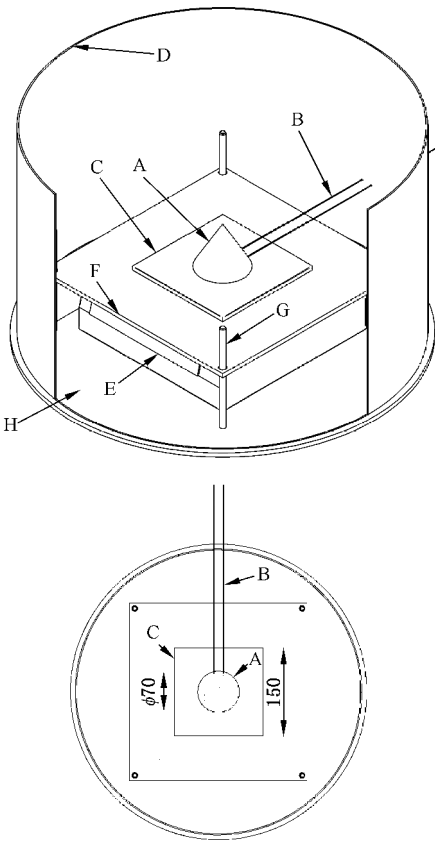
5.1.3.1.5 天平及配件宜采用下述构造(括号内字母对应图 1 中的标引序号)。

- a) 使用足够坚固的基板(H)(如 4 mm 钢板或 16 mm 聚酰胺板),以保持金属导杆(G)始终处于

稳定位置,基板大于天平;将板底固定在某种缓冲材料上,以减少环境振动;将 2 个~4 个金属导杆(G)固定在底板上,以确保定位板(F)和试验板(C)在试验过程中保护天平并始终处于天平上的同一位置;天平应始终处于基板中央位置。

- b) 定位板(F)用阻燃、低导热率材料制成,特性与试验板(见 5.1.3.3)相同;定位板上用于固定导杆的钻孔直径应比导杆直径长约 8 mm。
- c) 导杆需始终位于钻孔中央,防止定位板(F)与导杆接触,影响天平工作;应在定位板(F)上固定某种核对标记,使试验板(C)处于天平中央位置。
- d) 电源与点火线之间的连接应足够灵活,以免振动或位移干扰天平托盘的自由移动;应使用软接线并在靠近试验板的地方使用支撑物,支撑物与试验板之间的接线盘成圈形以增加灵活性。
- e) 挡风板(D)围成封闭的圈,并高出设备约 10 cm;可装在底板上,或设置在整个试验设备周围。

单位为毫米



标引序号说明:

- A —— 圆锥堆垛;
- B —— 点火线;
- C —— 试验板;
- D —— 挡风板;
- E —— 带连接界面的天平;
- F —— 定位板;
- G —— 用于将定位板(F)和试验板(C)固定在天平上规定位置的导杆;
- H —— 基板。

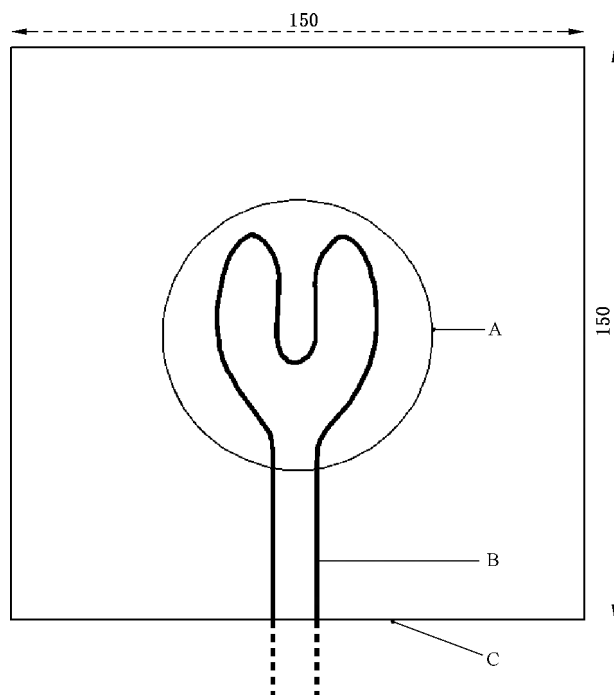
图 1 氧化性固体质量试验配置示意图

5.1.3.2 点火源

点火源为一根与电源连接的惰性金属线(例如镍/铬、铁/铬/铝),并具有下列特性:

- a) 长度 $30\text{ cm} \pm 1\text{ cm}$;
- b) 直径小于或等于 1 mm ;
- c) 线材耗散功率 $150\text{ W} \pm 7\text{ W}$,应符合图 2 所示的结构。

单位为毫米



标引序号说明:

- A ——圆锥体样品底部(直径 70 mm);
- B ——点火线;
- C ——低导热板。

图 2 点火源和试验板示意图

5.1.3.3 试验板

用一个内径 70 mm、窄端封固的 60° 漏斗容器,使混合物在一块凉的、不渗透和低导热的平板上成型为一个基底直径 70 mm 的截头圆锥堆垛。平板长 150 mm、宽 150 mm、厚度至少 6 mm、导热率(温度为 $0\text{ }^\circ\text{C}$ 时)小于或等于 $0.23\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。

5.1.3.4 通风区

需要有一定程度的通风,气流速度小于或等于 0.5 m/s 的通风橱或其他性质的通风区。排烟系统应能吸收有害的烟气。

5.1.4 操作步骤

5.1.4.1 试样放置

使用锥形漏斗容器将混合物做成底部直径 70 mm 的截头圆锥体,覆盖住平放在低导热试验平板上

的环形点火线。试验应在常压下进行,环境温度 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$,相对湿度低于 60%,以减少纤维素在使用过程中吸收水分。

5.1.4.2 试验

5.1.4.2.1 天平置于通风区,并归零。点火线接通电源,并在试验过程中保持通电;如果混合物不起火或不燃烧,则保持通电 3 min。

5.1.4.2.2 数据收集应在电源接通前开始,持续到反应结束,或持续到质量损失速率 1 min 少于 1 g 为止。如果点火线断开,应重新试验,以确保不因线断而影响试验结果。应对标准混合物和检测混合物进行 5 次有效试验。

5.1.4.2.3 通过绘制时间函数的质量损失图谱检验每次燃烧试验的状况。每次燃烧试验质量曲线的相关系数(R^2),在总质量损失 20%~80%之间应至少为 0.90,否则重做试验。5 次试验的标准偏差不超过 20%。

5.2 氧化性固体的试验(试验方法 2)

5.2.1 方法原理

将待测物质制成检测混合物进行试验,并把该混合物的燃烧特性与标准混合物进行比较,确定其氧化性能力。

5.2.2 试验准备

5.2.2.1 制备溴酸钾标准物质

标准物质为过筛后标称粒径为 0.15 mm~0.30 mm 的工业纯溴酸钾,标准物质不应研磨。标准物质在 $65\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下干燥至恒定质量(至少 12 h),然后在干燥器(带干燥剂)内直到冷却后待用。

5.2.2.2 制备纤维素

同 5.1.2.2。

5.2.2.3 试样检查

同 5.1.2.3。

5.2.2.4 制备检测混合物

将 $30.0\text{ g} \pm 0.1\text{ g}$ 的待测物质(其粒度满足 5.2.2.3 的要求)和纤维素分别制成检测混合物 I、检测混合物 II。宜尽可能完全混合,避免过度用力搅拌。每一检测混合物应单独制备,并尽快使用,应从不同批次混合物中提取。

5.2.2.5 制备标准混合物

将 $30.0\text{ g} \pm 0.1\text{ g}$ 的溴酸钾标准物质和纤维素分别制成标准混合物 IV、标准混合物 V、标准混合物 VI。宜尽可能完全混合,避免过度用力搅拌。每一标准混合物应单独制备,并尽快使用,应从不同批次混合物中提取。

5.2.3 仪器与设备

点火源、试验板、通风区的配置同 5.1.3.2~5.1.3.4。

5.2.4 操作步骤

5.2.4.1 试样放置

同 5.1.4.1。

5.2.4.2 试验

5.2.4.2.1 点火线接通电源,并在试验期间内保持通电,如果混合物不起火或不燃烧则保持通电 3 min。如果混合物燃烧,则记录燃烧时间,从电源接通到主要反应(例如火焰、灼热或无焰燃烧)结束。

5.2.4.2.2 在主要反应之后的间歇反应,如火花或劈啪作响,则不记录在主要反应的燃烧时间。如果点火线在试验期间断裂,那么试验应该重做,除非点火线断裂明确地不影响结果。

5.2.4.2.3 在划定包装类别或确定物质是否属于按照 GB 6944—2012 划分的“5.1 项:氧化性物质”时,每种标准混合物、检测混合物均应进行 5 次试验,结果取 5 次试验的平均值。

注:氧化性物质是指本身未必燃烧,但通常因释放氧引起或促使其他物质燃烧的物质。

6 结果的表示

6.1 氧化性固体质量试验

6.1.1 结果的评估

结果的评估应根据:

- a) 检测混合物的中值燃烧速率(BR)与标准混合物的中值燃烧速率进行比较;
- b) 检测混合物是否起火并燃烧。

如果对试验结果有怀疑,在对结果进行评估时也应考虑评估物质与某惰性材料混合情况下和/或在惰性气体中所做试验的结果。

6.1.2 圆锥堆垛燃烧时段

圆锥堆垛的燃烧可分为 3 个时段:

- a) 起始时段:总质量损失从 0%~20%;
- b) 主燃烧时段:总质量损失从 20%~80%;
- c) 反应结束:总质量损失从 80%到反应结束。

在主燃烧时段,单位时间质量损失相当恒定。因此,用线性回归(基于最小平方方法)检验所收集的数据的质量。如果质量损失曲线形状表明试验无效,应检查混合程序或影响天平托盘自由移动的试验配置。

6.1.3 中值燃烧速率计算

本试验中值燃烧速率界定为圆锥堆垛所含纤维素总量的 60%与主燃烧时间 t_{20-80} 之商。时间 t_{20-80} 是总质量损失从 20%~80%的时间。总质量损失为起火前质量与燃烧结束时质量之差,质量损失速率低于 1 g/min 视为燃烧结束。总质量损失从 20%~80%的燃烧速率按公式(1)计算:

$$BR_{20-80} = \frac{0.6 \times m_c}{t_{20-80}} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

BR_{20-80} ——总质量损失从 20%~80%的燃烧速率,单位为克每秒(g/s);

m_c ——混合物所含纤维素的质量,单位为克(g);

t_{20-80} ——总质量损失从 20%~80% 的燃烧时间,单位为秒(s)。

6.1.4 确定物质氧化性质的试验标准:

确定物质氧化性质的试验标准为:

- a) I 类包装:检测混合物 I 或 II 的中值燃烧速率大于标准混合物 I 的中值燃烧速率;
- b) II 类包装:检测混合物 I 或 II 的中值燃烧速率大于或等于标准混合物 II 的中值燃烧速率,并且未满足 I 类包装的标准;
- c) III 类包装:检测混合物 I 或 II 的中值燃烧速率大于或等于标准混合物 III 的中值燃烧速率,并且未满足 I 类包装和 II 类包装的标准;
- d) 非氧化性固体:任何检测混合物 I 或 II 进行试验时,均不起火和燃烧,或中值燃烧速率小于标准混合物 III 的中值燃烧速率。

6.2 氧化性固体的试验

6.2.1 结果的评估

结果的评估应根据:

- a) 检测混合物的平均燃烧时间与标准混合物的平均燃烧时间比较;
- b) 检测混合物是否起火并燃烧。

6.2.2 确定物质氧化性质的试验标准

确定物质氧化性质的试验标准为:

- a) I 类包装:检测混合物 I 或 II 的平均燃烧时间小于标准混合物 IV 的平均燃烧时间;
- b) II 类包装:检测混合物 I 或 II 的平均燃烧时间小于或等于标准混合物 V 的平均燃烧时间,并且未满足 I 类包装的标准;
- c) III 类包装:检测混合物 I 或 II 的平均燃烧时间小于或等于标准混合物 VI 的平均燃烧时间,并且未满足 I 类包装和 II 类包装的标准;
- d) 非氧化性固体:任何检测混合物 I 或 II 进行试验时,均不起火和燃烧,或显示的平均燃烧时间大于标准混合物 VI 的平均燃烧时间。

注:包装类别的含义见 GB/T 15098。

参 考 文 献

- [1] GB/T 15098 危险货物运输包装类别划分方法
-